БИОЛОГИЯ • 11 КЛАСС

МОЩНАЯ ПОДГОТОВКА К ЕНТ

15 тематических модулей • 90 авторских тестовых вопросов • объяснения ответов

Авторский учебный тренажёр. Не является официальным сборником НЦТ; формат и распределение тем на реальном ЕНТ могут отличаться.

Как работать: изучи конспект, реши шесть заданий каждого блока, затем пройди итоговый вариант из 40 вопросов за 60 минут. Проверяй ответы только после выполнения.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ

01. Клетка и органоиды

02. Биохимия

03. ДНК, РНК и синтез белка

04. Митоз, мейоз и цикл

05. Генетика и задачи

06. Эволюция и систематика

07. Растения: ткани и транспорт

08. Фотосинтез и дыхание

09. Человек: кровь и иммунитет

10. Дыхание, пищеварение, выделение

11. Нервная и эндокринная регуляция

12. Размножение и развитие

13. Экология

14. Микробиология и биотехнология

15. Расчёты и методы биологии

Режим на 6 недель

Неделя 1: модули 1–3; повторение терминов и молекулярных процессов.

Неделя 2: модули 4–6; ежедневно 10 задач по генетике.

Неделя 3: модули 7–9; схемы растений и систем организма.

Неделя 4: модули 10–12; физиология, регуляция, развитие.

Неделя 5: модули 13–15; экология, биотехнология, расчёты.

Неделя 6: повторить ошибки, пройти итоговый вариант дважды с интервалом и объяснить каждую ошибку.

МОДУЛЬ 1. Клетка и органоиды

Теория за 5 минут

Прокариоты не имеют оформленного ядра и мембранных органоидов. Эукариоты содержат ядро. Рибосомы синтезируют белки; митохондрии осуществляют аэробные этапы дыхания; хлоропласты — фотосинтез; аппарат Гольджи модифицирует и сортирует вещества; лизосомы участвуют во внутриклеточном переваривании. Растительные клетки обычно имеют целлюлозную стенку, крупную вакуоль и пластиды.

Типичная ловушка ЕНТ

Не путай клеточную стенку с мембраной: мембрана есть у всех клеток.

Проверка: 6 вопросов

1. Где синтезируются белки?

A) На рибосомах

B) В лизосомах

C) В ядрышке как основном месте синтеза

D) В вакуолях

2. Что характерно для прокариот?

A) Наличие митохондрий

B) Отсутствие ДНК

C) Отсутствие оформленного ядра

D) Наличие ядерной оболочки

3. Главная функция аппарата Гольджи?

A) Образование веретена деления

B) Фотолиз воды

C) Репликация ДНК

D) Модификация и сортировка белков

4. В какой органелле протекает цикл Кребса у эукариот?

A) В матриксе митохондрий

B) В лизосомах

C) В ядре

D) В тилакоидах

5. Какой компонент характерен для клеточной стенки растений?

A) Гликоген

B) Пептидогликан

C) Целлюлоза

D) Хитин

6. Какая структура регулирует избирательный транспорт?

A) Клеточная стенка

B) Ядрышко

C) Плазматическая мембрана

D) Хроматин

Ответы и объяснения

1. A — Рибосомы осуществляют трансляцию.
2. C — ДНК прокариот расположена в нуклеоиде.
3. D — Гольджи обрабатывает и упаковывает клеточные продукты.
4. A — Цикл Кребса локализован в матриксе.
5. C — Клеточная стенка растений богата целлюлозой.
6. C — Мембрана обладает избирательной проницаемостью.

МОДУЛЬ 2. Биохимия

Теория за 5 минут

Углеводы выполняют энергетическую и структурную функции; крахмал — запас у растений, гликоген — у животных и грибов, целлюлоза — компонент клеточной стенки. Белки построены из аминокислот, соединённых пептидными связями. Нуклеиновые кислоты состоят из нуклеотидов. Ферменты ускоряют реакции, снижая энергию активации. Липиды участвуют в запасании энергии и построении мембран.

Типичная ловушка ЕНТ

Денатурация обычно нарушает пространственную структуру белка, но не обязательно разрывает пептидные связи.

Проверка: 6 вопросов

1. Мономер белка?

A) Глюкоза

B) Аминокислота

C) Нуклеотид

D) Глицерин

2. Запасной полисахарид животных?

A) Хитин

B) Гликоген

C) Целлюлоза

D) Крахмал

3. Что делает фермент?

A) Всегда расходуется полностью

B) Снижает энергию активации

C) Сдвигает равновесие реакции

D) Повышает энергию активации

4. Какой компонент входит в нуклеотид?

A) Аминокислотный остаток

B) Азотистое основание

C) Гем

D) Жирная кислота

5. Основной компонент клеточных мембран?

A) Гликоген

B) ДНК

C) Фосфолипиды

D) Крахмал

6. Что происходит при гидролизе?

A) Образование связи с выделением воды

B) Расщепление связи с участием воды

C) Образование АТФ без ферментов

D) Удвоение ДНК

Ответы и объяснения

1. B — Белки состоят из аминокислот.

2. B — Гликоген запасается, в частности, в печени и мышцах.

3. B — Ферменты ускоряют достижение равновесия.

4. B — Нуклеотид состоит из основания, сахара и фосфата.

5. C — Мембрана содержит фосфолипидный бислой.

6. B — При гидролизе вода участвует в разрыве химической связи.

МОДУЛЬ 3. ДНК, РНК и синтез белка

Теория за 5 минут

ДНК содержит дезоксирибозу и основания А, Т, Г, Ц; РНК — рибозу и А, У, Г, Ц. Репликация полуконсервативна. Транскрипция — синтез РНК по матрице ДНК; трансляция — синтез полипептида на рибосоме. Кодон — три нуклеотида мРНК. АУГ обычно является старт-кодоном.

Типичная ловушка ЕНТ

Для комплементарной цепи ДНК: А–Т и Г–Ц; для РНК напротив ДНК-матрицы: А–У.

Проверка: 6 вопросов

1. Комплементарное основание к аденину в ДНК?

A) Гуанин

B) Урацил

C) Цитозин

D) Тимин

2. Что является продуктом транскрипции?

A) Липид

B) РНК

C) Гликоген

D) Белок

3. Где происходит трансляция?

A) В лизосомах

B) На рибосомах

C) В аппарате Гольджи

D) В ядрышке

4. Сколько нуклеотидов в кодоне?

A) Четыре

B) Два

C) Три

D) Шесть

5. Что означает полуконсервативная репликация?

A) Копируется только половина генов

B) Обе цепи всегда новые

C) Каждая дочерняя ДНК содержит одну старую цепь

D) Сохраняется лишь одна дочерняя молекула

6. Какая РНК переносит аминокислоты?

A) тРНК

B) рРНК

C) мРНК

D) микроРНК

Ответы и объяснения

1. D — В ДНК аденин образует пару с тимином.

2. B — РНК-полимераза синтезирует РНК.

3. B — Рибосома считывает кодоны мРНК.

4. C — Генетический код триплетный.

5. C — Каждая новая двойная спираль содержит материнскую цепь.

6. A — тРНК несёт аминокислоту и антикодон.

МОДУЛЬ 4. Митоз, мейоз и цикл

Теория за 5 минут

Митоз обычно даёт две генетически близкие дочерние клетки с сохранением числа хромосом. Мейоз включает два деления и обычно образует четыре гаплоидные клетки; кроссинговер происходит в профазе I. В S-фазе интерфазы удваивается ДНК. В анафазе митоза расходятся сестринские хроматиды, а в анафазе I мейоза — гомологичные хромосомы.

Типичная ловушка ЕНТ

После репликации количество ДНК удваивается, но число хромосом по центромерам не меняется.

Проверка: 6 вопросов

1. В какой фазе удваивается ДНК?

A) Метафаза

B) Телофаза

C) G1-фаза

D) S-фаза

2. Что расходится в анафазе I мейоза?

A) Рибосомы

B) Сестринские хроматиды

C) Гомологичные хромосомы

D) Нуклеотиды

3. Когда происходит кроссинговер?

A) В телофазе митоза

B) В профазе I мейоза

C) В анафазе II

D) В G1

4. Результат обычного митоза одной диплоидной клетки?

A) Четыре диплоидные клетки

B) Две гаплоидные клетки

C) Две диплоидные клетки

D) Четыре гаплоидные клетки

5. Сколько хромосом в гаплоидной клетке человека?

A) 46

B) 23

C) 92

D) 22

6. В чём значение мейоза?

A) Удвоение числа хромосом в каждом поколении

B) Образование гаплоидных клеток и рекомбинация

C) Синтез АТФ

D) Образование белка

Ответы и объяснения

1. D — Репликация происходит в синтетический период интерфазы.
2. C — Первое деление мейоза редукционное.
3. B — Обмен участками между гомологами идёт в профазе I.
4. C — Митоз сохраняет плоидность.
5. B — Гаметы человека обычно имеют 23 хромосомы.
6. B — Мейоз снижает плоидность и увеличивает разнообразие.

МОДУЛЬ 5. Генетика и задачи

Теория за 5 минут

Аллели — варианты гена. При полном доминировании Aa × Aa даёт генотипы 1 AA : 2 Aa : 1 aa и фенотипы 3:1. Анализирующее скрещивание проводят с гомозиготой по рецессивному аллелю. Закон независимого наследования работает для несцепленных генов (или при достаточной рекомбинации). Вероятности независимых событий перемножают.

Типичная ловушка ЕНТ

Рецессивный признак проявляется при aa; доминантный фенотип не всегда означает AA.

Проверка: 6 вопросов

1. Какое расщепление генотипов при Aa × Aa?

A) 1:1

B) 1:2:1

C) 3:1

D) 9:3:3:1

2. Вероятность aa при Aa × Aa?

A) 100%

B) 25%

C) 50%

D) 75%

3. С кем скрещивают при анализирующем скрещивании?

A) С aa

B) С любой особью без ограничений

C) С AA

D) С Aa обязательно

4. Сколько типов гамет даёт AaBb при независимом наследовании?

A) 2

B) 4

C) 1

D) 8

5. Что означает генотип?

A) Только среда

B) Только число хромосом

C) Только внешние признаки

D) Совокупность аллелей организма

6. Какой признак называют сцепленным с полом?

A) Проявляется только у самцов

B) Ген расположен в половой хромосоме

C) Зависит только от питания

D) Всегда доминантный

Ответы и объяснения

1. B — Комбинации AA, Aa, Aa, aa.

2. B — Один из четырёх равновероятных вариантов — aa.

3. A — Рецессивная гомозигота выявляет неизвестный генотип.

4. B — AB, Ab, aB, ab.

5. D — Генотип описывает генетический состав.

6. B — Сцепление с полом связано с локализацией гена.

МОДУЛЬ 6. Эволюция и систематика

Теория за 5 минут

Эволюция — изменение наследственных характеристик популяций в поколениях. Естественный отбор действует на фенотипы и изменяет частоты аллелей. Источники разнообразия: мутации и рекомбинация. Генетический дрейф особенно заметен в небольших популяциях. Гомологичные органы имеют общее происхождение, аналогичные — сходную функцию без общего происхождения данного признака.

Типичная ловушка ЕНТ

Отдельная особь не эволюционирует в генетическом смысле: меняются популяции.

Проверка: 6 вопросов

1. Единица эволюции в популяционной генетике?

A) Отдельная клетка

B) Одна молекула ДНК

C) Один белок

D) Популяция

2. Что создаёт новые аллели?

A) Дрейф сам по себе

B) Отбор сам по себе

C) Мутации

D) Миграция сама по себе

3. Где особенно силён генетический дрейф?

A) Только у бактерий

B) Только в больших популяциях

C) Только при отсутствии мутаций

D) В малых популяциях

4. Что такое гомологичные органы?

A) Органы общего эволюционного происхождения

B) Органы с одинаковой функцией всегда

C) Органы одного размера

D) Органы без общего происхождения

5. Что может привести к видообразованию?

A) Полное отсутствие изменений

B) Отсутствие наследственности

C) Только рост тела

D) Репродуктивная изоляция

6. Какой процесс повышает частоту полезного наследственного варианта?

A) Только осмос

B) Только транскрипция

C) Только фотосинтез

D) Естественный отбор

Ответы и объяснения

1. D — Частоты аллелей изменяются в популяции.
2. C — Новые варианты последовательности возникают при мутациях.
3. D — Случайные колебания сильнее при малой численности.
4. A — Гомология определяется общим происхождением.
5. D — Изоляция ограничивает поток генов.
6. D — Носители варианта могут оставлять больше потомков.

МОДУЛЬ 7. Растения: ткани и транспорт

Теория за 5 минут

Ксилема проводит воду и минеральные вещества преимущественно от корня вверх; флоэма переносит органические вещества от источников к потребителям. Устьица регулируют газообмен и транспирацию. Корневые волоски увеличивают площадь всасывания. Меристемы обеспечивают рост. У двудольных часто сетчатое жилкование, у однодольных — параллельное.

Типичная ловушка ЕНТ

Флоэма способна переносить вещества в разных направлениях в зависимости от расположения источника и потребителя.

Проверка: 6 вопросов

1. Какая ткань переносит воду от корней?

A) Эпидерма

B) Ксилема

C) Камбий

D) Флоэма

2. Что переносит флоэма?

A) Только минеральные соли

B) Органические вещества

C) Только кислород

D) Только воду

3. Что увеличивает всасывающую поверхность корня?

A) Лепестки

B) Чечевички

C) Корневые волоски

D) Пыльники

4. Что регулируют устьица?

A) Мейоз

B) Деление ядра

C) Оплодотворение

D) Газообмен и испарение

5. Какая ткань обеспечивает рост растения?

A) Ксилема

B) Пробка

C) Меристема

D) Склеренхима

6. Где в основном идёт фотосинтез листа?

A) В корневом чехлике

B) В пыльнике

C) В мезофилле

D) В ксилеме

Ответы и объяснения

1. B — Ксилема проводит воду и минеральные соли.

2. B — Флоэма транспортирует, в частности, сахарозу.

3. C — Волоски расширяют площадь контакта с почвой.

4. D — Замыкающие клетки меняют ширину устьичной щели.

5. C — Меристематические клетки активно делятся.

6. C — Клетки мезофилла богаты хлоропластами.

МОДУЛЬ 8. Фотосинтез и дыхание

Теория за 5 минут

Световые реакции фотосинтеза протекают в мембранах тилакоидов: образуются АТФ и НАДФН, выделяется O_2 при расщеплении воды. Цикл Кальвина идёт в строме и фиксирует CO_2. Гликолиз протекает в цитозоле, цикл Кребса — в матриксе митохондрий, окислительное фосфорилирование — на внутренней мембране митохондрий.

Типичная ловушка ЕНТ

Кислород фотосинтеза образуется из воды, а не из углекислого газа.

Проверка: 6 вопросов

1. Где проходит цикл Кальвина?

A) В цитозоле

B) В строме хлоропласта

C) В тилакоидном просвете

D) В ядре

2. Источник выделяемого при фотосинтезе O_2?

A) Глюкоза

B) Углекислый газ

C) Вода

D) АТФ

3. Где проходит гликолиз?

A) В ядре

B) В матриксе

C) В цитозоле

D) В аппарате Гольджи

4. Что служит конечным акцептором электронов при аэробном дыхании?

A) Азот

B) Кислород

C) Лактат

D) Глюкоза

5. Какой фермент фиксирует CO_2 в цикле Кальвина?

A) Рубиско

B) ДНК-полимераза

C) Пепсин

D) Амилаза

6. Где расположена дыхательная электрон-транспортная цепь эукариот?

A) На наружной мембране ядра

B) В аппарате Гольджи

C) В лизосомах

D) На внутренней мембране митохондрий

Ответы и объяснения

1. B — Фиксация CO_2 идёт в строме.
2. C — Кислород высвобождается при фотолизе воды.
3. C — Гликолиз — цитозольный путь.
4. B — O_2 восстанавливается до воды.
5. A — Рубиско катализирует карбоксилирование RuBP.
6. D — Комплексы цепи находятся во внутренней мембране.

МОДУЛЬ 9. Человек: кровь и иммунитет

Теория за 5 минут

Эритроциты переносят кислород с помощью гемоглобина. Лейкоциты обеспечивают иммунную защиту, тромбоциты участвуют в свёртывании. Артерии несут кровь от сердца, вены — к сердцу. Антитела продуцируются плазматическими клетками, происходящими из В-лимфоцитов. Т-лимфоциты важны для клеточного иммунитета. Вакцинация формирует специфическую иммунологическую память.

Типичная ловушка ЕНТ

Артерия не обязательно несёт насыщенную кислородом кровь: лёгочная артерия — исключение.

Проверка: 6 вопросов

1. Что переносит кислород в крови?

A) Фибрин

B) Гемоглобин эритроцитов

C) Инсулин

D) Амилаза

2. Какие клетки вырабатывают антитела?

A) Плазматические клетки

B) Тромбоциты

C) Нейроны

D) Эритроциты

3. Куда направлен кровоток в артериях?

A) Всегда к сердцу

B) Только к печени

C) От сердца

D) Только к лёгким

4. Что формируется после успешной вакцинации?

A) Полная стерильность организма

B) Утрата лимфоцитов

C) Генетическая мутация у всех клеток

D) Иммунологическая память

5. Главная роль тромбоцитов?

A) Синтез желчи

B) Секреция инсулина

C) Гемостаз

D) Проведение импульса

6. Какая камера сердца направляет кровь в большой круг?

A) Правый желудочек

B) Правое предсердие

C) Левое предсердие

D) Левый желудочек

Ответы и объяснения

1. B — Гемоглобин связывает кислород обратимо.

2. A — Плазмоциты происходят из B-клеток.

3. C — Артерии определяются направлением от сердца.

4. D — Память обеспечивает более быстрый повторный ответ.

5. C — Тромбоциты участвуют в остановке кровотечения.

6. D — Левый желудочек выбрасывает кровь в аорту.

МОДУЛЬ 10. Дыхание, пищеварение, выделение

Теория за 5 минут

Газообмен в альвеолах идёт диффузией по градиентам парциального давления. Пепсин расщепляет белки в желудке; амилаза расщепляет крахмал. Желчь эмульгирует жиры, но не является ферментом. Нефрон — структурно-функциональная единица почки: фильтрация в почечном тельце, реабсорбция и секреция в канальцах. АДГ увеличивает реабсорбцию воды.

Типичная ловушка ЕНТ

Не путай фильтрацию с реабсорбцией: первая образует первичный фильтрат, вторая возвращает вещества в кровь.

Проверка: 6 вопросов

1. Где происходит газообмен лёгких?

A) В диафрагме

B) В трахее

C) В гортани

D) В альвеолах

2. Какова роль желчи?

A) Синтезировать ДНК

B) Расщеплять белки как фермент

C) Переносить кислород

D) Эмульгировать жиры

3. Структурная единица почки?

A) Альвеола

B) Саркомер

C) Нефрон

D) Нейрон

4. Где происходит первичная фильтрация крови?

A) В собирательной трубочке

B) В почечном тельце

C) В мочеточнике

D) В мочевом пузыре

5. Что усиливает АДГ?

A) Выведение всей воды

B) Реабсорбцию воды

C) Расщепление белка в желудке

D) Синтез гемоглобина

6. Какой фермент расщепляет крахмал?

A) Пепсин

B) Каталаза

C) Амилаза

D) Липаза

Ответы и объяснения

1. D — Тонкая альвеолярно-капиллярная мембрана обеспечивает диффузию.
2. D — Желчные соли облегчают действие липазы.
3. C — Нефрон образует мочу.
4. B — Фильтрация идёт через клубочковый фильтр.
5. B — АДГ повышает водную проницаемость собирательных трубочек.
6. C — Амилаза гидролизует крахмал.

МОДУЛЬ 11. Нервная и эндокринная регуляция

Теория за 5 минут

Потенциал действия обусловлен изменениями проницаемости мембраны для Na^+ и K^+. Синапсы передают сигнал с участием нейромедиаторов. Рефлекторная дуга: рецептор → чувствительный нейрон → центральное звено → двигательный нейрон → эффектор. Инсулин снижает концентрацию глюкозы в крови, глюкагон повышает. Гипофиз и гипоталамус участвуют в гормональной регуляции.

Типичная ловушка ЕНТ

Нейромедиатор не равен гормону: медиатор выделяется в синапсе, гормон обычно действует через кровь.

Проверка: 6 вопросов

1. Какой ион обычно вызывает быструю деполяризацию нейрона?

A) I^-

B) Na^+

C) Fe^{2+}

D) Cl^-

2. Что снижает глюкозу крови?

A) Инсулин

B) Кортизол

C) Глюкагон

D) Адреналин

3. Что передаёт сигнал между нейронами в химическом синапсе?

A) Гемоглобин

B) Гликоген

C) Нейромедиатор

D) Желчь

4. Что воспринимает раздражение в рефлекторной дуге?

A) Эффектор

B) Гормон

C) Миофибрилла

D) Рецептор

5. Что обычно повышает глюкозу крови?

A) Мелатонин

B) Окситоцин

C) Глюкагон

D) Инсулин

6. Как называется связь нервной клетки с другой клеткой?

A) Альвеола

B) Меристема

C) Нефрон

D) Синапс

Ответы и объяснения

1. B — Вход Na^+ вызывает восходящую фазу потенциала действия.
2. A — Инсулин способствует поглощению и запасанию глюкозы.
3. C — Медиатор связывается с рецепторами постсинаптической клетки.
4. D — Рецептор преобразует стимул в сигнал.
5. C — Глюкагон стимулирует мобилизацию глюкозы.
6. D — Синапс обеспечивает передачу сигнала.

МОДУЛЬ 12. Размножение и развитие

Теория за 5 минут

Оплодотворение — слияние гамет с восстановлением диплоидности. Зигота проходит дробление, затем формируются зародышевые листки. У покрытосеменных происходит двойное оплодотворение: одна спермия с яйцеклеткой, другая — с центральной клеткой зародышевого мешка. Пыльца образуется в пыльниках, семязачатки находятся в завязи.

Типичная ловушка ЕНТ

При двойном оплодотворении эндосперм у типичных покрытосеменных триплоиден.

Проверка: 6 вопросов

1. Что образуется при слиянии гамет?

A) Зигота

B) Пыльник

C) Нефрон

D) Спора

2. Что характерно для покрытосеменных?

A) Двойное оплодотворение

B) Отсутствие семян

C) Отсутствие пыльцы

D) Только бесполое размножение

3. Где находятся семязачатки цветкового растения?

A) В лепестке

B) В завязи

C) В чашелистике

D) В пыльнике

4. Какой набор хромосом у типичного эндосперма покрытосеменных?

A) 3n

B) 2n

C) n

D) 4n

5. Что такое дробление зародыша?

A) Серия митотических делений зиготы

B) Синтез крахмала

C) Мейоз зрелого организма

D) Фотосинтез

6. Какой орган образует пыльцу?

A) Семязачаток

B) Пыльник

C) Завязь

D) Рыльце

Ответы и объяснения

1. A — Оплодотворение формирует зиготу.

2. A — Две спермии участвуют в разных слияниях.

3. B — Завязь содержит семязачатки.

4. A — Слияние спермия с двумя полярными ядрами даёт обычно 3n.

5. A — При дроблении число клеток увеличивается.

6. B — Пыльцевые зёрна развиваются в пыльниках.

МОДУЛЬ 13. Экология

Теория за 5 минут

Продуценты синтезируют органические вещества из неорганических; консументы питаются готовой органикой; редуценты минерализуют органические остатки. Энергия проходит по трофическим уровням и рассеивается в виде тепла. Вещества участвуют в круговоротах. Популяция — особи одного вида в определённой области, взаимодействующие и потенциально скрещивающиеся.

Типичная ловушка ЕНТ

Правило «10%» — приближение, а не универсальная постоянная.

Проверка: 6 вопросов

1. Кто относится к продуцентам?

A) Грибы-сапротрофы

B) Хищные птицы

C) Зелёные растения

D) Волки

2. Что происходит с энергией вдоль пищевой цепи?

A) Она превращается в вещество

B) Она возрастает в десять раз

C) Она полностью сохраняется в биомассе

D) Её доступное количество обычно уменьшается

3. Что такое популяция?

A) Группа особей одного вида на территории

B) Все растения леса

C) Одна клетка

D) Все организмы Земли

4. Кто разлагает органические остатки?

A) Редуценты

B) Только травоядные

C) Только хищники

D) Только продуценты

5. Что является абиотическим фактором?

A) Хищничество

B) Паразитизм

C) Конкуренция

D) Температура

6. Что показывает пищевая сеть?

A) Только одну особь

B) Несколько связанных пищевых цепей

C) Только географию

D) Только число генов

Ответы и объяснения

1. C — Растения создают органику фотосинтезом.
2. D — Часть энергии рассеивается как тепло.
3. A — Популяция — внутривидовая совокупность.
4. A — Бактерии и грибы минерализуют органику.
5. D — Температура — неживой фактор среды.
6. B — Пищевая сеть отображает сложные трофические связи.

МОДУЛЬ 14. Микробиология и биотехнология

Теория за 5 минут

Бактерии — прокариоты, размножающиеся главным образом бинарным делением. Вирусы не имеют клеточного строения и размножаются только в клетках хозяина. ПЦР позволяет амплифицировать определённые участки ДНК; необходимы праймеры, термостабильная ДНК-полимераза, нуклеотиды и матрица. Гель-электрофорез разделяет фрагменты ДНК по размеру.

Типичная ловушка ЕНТ

Антибиотики действуют на бактериальные мишени и не лечат вирусные инфекции сами по себе.

Проверка: 6 вопросов

1. Как размножаются многие бактерии?

A) Почкованием исключительно

B) Образованием семян

C) Мейозом

D) Бинарным делением

2. Для чего применяют ПЦР?

A) Непосредственный синтез белка

B) Измерение давления

C) Амплификация участка ДНК

D) Подсчёт хлоропластов

3. Что задаёт границы амплифицируемого фрагмента?

A) Антитела

B) Рибосомы

C) Праймеры

D) Гемоглобин

4. Что характерно для вирусов?

A) Размножение внутри клеток хозяина

B) Наличие собственных рибосом у всех вирусов

C) Самостоятельный митоз

D) Обязательное наличие клеточной стенки

5. Что разделяет фрагменты ДНК по размеру?

A) Фотосинтез

B) Гель-электрофорез

C) Осмос в вакуоли

D) Транспирация

6. Почему антибиотики неэффективны против вирусов?

A) Вирусы не содержат генетический материал

B) У вирусов нет типичных бактериальных мишеней

C) Вирусы состоят только из жиров

D) Вирусы всегда крупнее бактерий

Ответы и объяснения

1. D — Типичное размножение бактерий — деление надвое.

2. C — ПЦР многократно копирует целевую ДНК.

3. C — Праймеры связываются с фланкирующими участками.

4. A — Вирусы используют клеточные системы хозяина.

5. B — Миграция в геле зависит от размера фрагментов.

6. B — Антибиотики нацелены на бактериальные структуры и процессы.

МОДУЛЬ 15. Расчёты и методы биологии

Теория за 5 минут

Увеличение микроскопа = увеличение окуляра × увеличение объектива. Масштаб изображения = размер изображения / реальный размер. В задаче на ДНК число А равно числу Т, число Г равно числу Ц для двуцепочечной ДНК. Для Аа × Аа вероятность аа = 1/4. При независимых событиях вероятность совместного наступления — произведение вероятностей. В эксперименте меняют одну независимую переменную и измеряют зависимую, остальные условия контролируют.

Типичная ловушка ЕНТ

Проценты пар оснований применимы к двуцепочечной ДНК; не переносите правило Чаргаффа на одноцепочечную РНК.

Проверка: 6 вопросов

1. Окуляр ×10, объектив ×40. Общее увеличение?

A) ×50

B) ×400

C) ×4

D) ×4000

2. В двуцепочечной ДНК 30% аденина. Сколько тимина?

A) 40%

B) 20%

C) 70%

D) 30%

3. В двуцепочечной ДНК 30% А. Сколько G?

A) 10%

B) 40%

C) 20%

D) 30%

4. Вероятность двух независимых событий по 1/2?

A) 1

B) 3/4

C) 1/4

D) 1/2

5. Что измеряют в эксперименте?

A) Только гипотезу

B) Зависимую переменную

C) Только контрольную группу

D) Только теорию

6. Для чего нужна контрольная группа?

A) Чтобы всегда получить тот же результат

B) Для сравнения с экспериментальным воздействием

C) Чтобы исключить измерения

D) Чтобы заменить повторения

Ответы и объяснения

1. B — 10 × 40 = 400.

2. D — По правилу комплементарности A = T.

3. C — A+T=60%, G+C=40%, G=20%.

4. C — Вероятности независимых событий перемножают.

5. B — Зависимая переменная — наблюдаемый результат.

6. B — Контроль помогает оценить влияние фактора.

ИТОГОВЫЙ ПРОБНИК: 40 ВОПРОСОВ

60 минут. По одному верному варианту. Цель тренировки: минимум 28/40. Это учебный ориентир, не официальная шкала ЕНТ.

1. Где находятся семязачатки цветкового растения?

A) В лепестке

B) В завязи

C) В чашелистике

D) В пыльнике

2. Главная функция аппарата Гольджи?

A) Образование веретена деления

B) Фотолиз воды

C) Репликация ДНК

D) Модификация и сортировка белков

3. Где расположена дыхательная электрон-транспортная цепь эукариот?

A) На наружной мембране ядра

B) В аппарате Гольджи

C) В лизосомах

D) На внутренней мембране митохондрий

4. Какая ткань переносит воду от корней?

A) Эпидерма

B) Ксилема

C) Камбий

D) Флоэма

5. Комплементарное основание к аденину в ДНК?

A) Гуанин

B) Урацил

C) Цитозин

D) Тимин

6. Сколько нуклеотидов в кодоне?

A) Четыре

B) Два

C) Три

D) Шесть

7. Сколько хромосом в гаплоидной клетке человека?

A) 46

B) 23

C) 92

D) 22

8. Как размножаются многие бактерии?

A) Почкованием исключительно

B) Образованием семян

C) Мейозом

D) Бинарным делением

9. Что расходится в анафазе I мейоза?

A) Рибосомы

B) Сестринские хроматиды

C) Гомологичные хромосомы

D) Нуклеотиды

10. Почему антибиотики неэффективны против вирусов?

A) Вирусы не содержат генетический материал

B) У вирусов нет типичных бактериальных мишеней

C) Вирусы состоят только из жиров

D) Вирусы всегда крупнее бактерий

11. Что измеряют в эксперименте?

A) Только гипотезу

B) Зависимую переменную

C) Только контрольную группу

D) Только теорию

12. Какой орган образует пыльцу?

A) Семязачаток

B) Пыльник

C) Завязь

D) Рыльце

13. В двуцепочечной ДНК 30% A. Сколько G?

A) 10%

B) 40%

C) 20%

D) 30%

14. Что передаёт сигнал между нейронами в химическом синапсе?

A) Гемоглобин

B) Гликоген

C) Нейромедиатор

D) Желчь

15. Какая структура регулирует избирательный транспорт?

A) Клеточная стенка

B) Ядрышко

C) Плазматическая мембрана

D) Хроматин

16. Вероятность двух независимых событий по 1/2?

A) 1

B) 3/4

C) 1/4

D) 1/2

17. Окуляр ×10, объектив ×40. Общее увеличение?

A) ×50

B) ×400

C) ×4

D) ×4000

18. Что воспринимает раздражение в рефлекторной дуге?

A) Эффектор

B) Гормон

C) Миофибрилла

D) Рецептор

19. Что характерно для вирусов?

A) Размножение внутри клеток хозяина

B) Наличие собственных рибосом у всех вирусов

C) Самостоятельный митоз

D) Обязательное наличие клеточной стенки

20. Где проходит цикл Кальвина?

A) В цитозоле

B) В строме хлоропласта

C) В тилакоидном просвете

D) В ядре

21. Какой фермент расщепляет крахмал?

A) Пепсин

B) Каталаза

C) Амилаза

D) Липаза

22. Источник выделяемого при фотосинтезе O_2?

A) Глюкоза

B) Углекислый газ

C) Вода

D) АТФ

23. Какой процесс повышает частоту полезного наследственного варианта?

A) Только осмос

B) Только транскрипция

C) Только фотосинтез

D) Естественный отбор

24. Вероятность аа при Аа × Аа?

A) 100%

B) 25%

C) 50%

D) 75%

25. Что такое дробление зародыша?

A) Серия митотических делений зиготы

B) Синтез крахмала

C) Мейоз зрелого организма

D) Фотосинтез

26. Что такое гомологичные органы?

A) Органы общего эволюционного происхождения

B) Органы с одинаковой функцией всегда

C) Органы одного размера

D) Органы без общего происхождения

27. Какое расщепление генотипов при Aa × Aa?

A) 1:1

B) 1:2:1

C) 3:1

D) 9:3:3:1

28. Какие клетки вырабатывают антитела?

A) Плазматические клетки

B) Тромбоциты

C) Нейроны

D) Эритроциты

29. С кем скрещивают при анализирующем скрещивании?

A) С aa

B) С любой особью без ограничений

C) С AA

D) С Aa обязательно

30. Где особенно силён генетический дрейф?

A) Только у бактерий

B) Только в больших популяциях

C) Только при отсутствии мутаций

D) В малых популяциях

31. Какой признак называют сцепленным с полом?

A) Проявляется только у самцов

B) Ген расположен в половой хромосоме

C) Зависит только от питания

D) Всегда доминантный

32. Что может привести к видообразованию?

A) Полное отсутствие изменений

B) Отсутствие наследственности

C) Только рост тела

D) Репродуктивная изоляция

33. Что делает фермент?

A) Всегда расходуется полностью

B) Снижает энергию активации

C) Сдвигает равновесие реакции

D) Повышает энергию активации

34. Какой компонент характерен для клеточной стенки растений?

A) Гликоген

B) Пептидогликан

C) Целлюлоза

D) Хитин

35. Сколько типов гамет даёт AaBb при независимом наследовании?

A) 2

B) 4

C) 1

D) 8

36. Где в основном идёт фотосинтез листа?

A) В корневом чехлике

B) В пыльнике

C) В мезофилле

D) В ксилеме

37. Какова роль желчи?

A) Синтезировать ДНК

B) Расщеплять белки как фермент

C) Переносить кислород

D) Эмульгировать жиры

38. Что образуется при слиянии гамет?

A) Зигота

B) Пыльник

C) Нефрон

D) Спора

39. Какая ткань обеспечивает рост растения?

A) Ксилема

B) Пробка

C) Меристема

D) Склеренхима

40. Для чего нужна контрольная группа?

A) Чтобы всегда получить тот же результат

B) Для сравнения с экспериментальным воздействием

C) Чтобы исключить измерения

D) Чтобы заменить повторения

КЛЮЧ И РАЗБОР ПРОБНИКА

1. B. Завязь содержит семязачатки.

2. D. Гольджи обрабатывает и упаковывает клеточные продукты.

3. D. Комплексы цепи находятся во внутренней мембране.

4. B. Ксилема проводит воду и минеральные соли.

5. D. В ДНК аденин образует пару с тимином.

6. C. Генетический код триплетный.

7. B. Гаметы человека обычно имеют 23 хромосомы.

8. D. Типичное размножение бактерий — деление надвое.

9. C. Первое деление мейоза редукционное.

10. B. Антибиотики нацелены на бактериальные структуры и процессы.

11. B. Зависимая переменная — наблюдаемый результат.

12. B. Пыльцевые зёрна развиваются в пыльниках.

13. C. A+T=60%, G+C=40%, G=20%.

14. C. Медиатор связывается с рецепторами постсинаптической клетки.

15. C. Мембрана обладает избирательной проницаемостью.

16. C. Вероятности независимых событий перемножают.

17. B. 10 × 40 = 400.

18. D. Рецептор преобразует стимул в сигнал.

19. A. Вирусы используют клеточные системы хозяина.

20. B. Фиксация CO_2 идёт в строме.

21. C. Амилаза гидролизует крахмал.

22. C. Кислород высвобождается при фотолизе воды.

23. D. Носители варианта могут оставлять больше потомков.

24. B. Один из четырёх равновероятных вариантов — aa.

25. A. При дроблении число клеток увеличивается.

26. A. Гомология определяется общим происхождением.

27. B. Комбинации AA, Aa, Aa, aa.

28. A. Плазмоциты происходят из B-клеток.

29. A. Рецессивная гомозигота выявляет неизвестный генотип.

30. D. Случайные колебания сильнее при малой численности.

31. B. Сцепление с полом связано с локализацией гена.

32. D. Изоляция ограничивает поток генов.

33. B. Ферменты ускоряют достижение равновесия.

34. C. Клеточная стенка растений богата целлюлозой.

35. B. AB, Ab, aB, ab.

36. C. Клетки мезофилла богаты хлоропластами.

37. D. Желчные соли облегчают действие липазы.

38. A. Оплодотворение формирует зиготу.

39. C. Меристематические клетки активно делятся.

40. B. Контроль помогает оценить влияние фактора.

Карта ошибок

Для каждой ошибки запиши: номер → неверная идея → верное правило → один свой пример. Пересдай только ошибочные задания через 2 дня, затем через неделю.

Мини-шпаргалка

• A = T, G = C — для двуцепочечной ДНК.

• Aa × Aa → генотипы 1:2:1; при полном доминировании фенотипы 3:1.

• AaBb → 4 типа гамет при независимом расхождении.

• Митоз → обычно 2 клетки; мейоз → обычно 4 гаплоидные клетки.

• Гликолиз — цитозоль; цикл Кребса — матрикс митохондрий.

• Ксилема — вода и соли; флоэма — органические вещества.

• ПЦР: денатурация → отжиг → элонгация.

• Увеличение = окуляр × объектив.